

O Direito como Dado — RAG Hierarquia- e Vigência-Aware sobre o Microssistema Penal Federal

Identificação

- **Aluno:** Anderson Felipe Paixão Corrêa
 - **Disciplina:** Sistemas Cognitivos com Large Language Models (INFNET, 26E2_3)
 - **Título do projeto:** O Direito como Dado — RAG e Análise do Microssistema Penal Federal
 - **Repositório (reprodução):** https://github.com/andersonfpcorrea/26E2_3
-

Acesso aos artefatos

Todos os artefatos do projeto — as sete notebooks executadas, o código-fonte do pacote `direito_dados`, o corpus bruto, as figuras e os testes — estão no repositório público abaixo. As notebooks são renderizadas diretamente pelo GitHub, com todas as saídas e gráficos visíveis no navegador, sem necessidade de instalação.

- **Repositório:** https://github.com/andersonfpcorrea/26E2_3
- **Notebooks executadas (renderizadas no GitHub):**

<code>c01_modelos_llm.ipynb</code>	·	<code>c03_embeddings_busca.ipynb</code>	·
<code>c02_prompting.ipynb</code>	·	<code>c04_inferencia_local_ou_remota.ipynb</code>	·
<code>c05_rag_pipeline.ipynb</code>	·	<code>c06_antinomias.ipynb</code>	·
<code>c07_lei_como_dado.ipynb</code>	·		
- **Código-fonte:** `direito_dados/` (pacote instalável, testado, com 116 testes em `tests/`)
- **README com instruções de uso:** `README.md`
- **Corpus bruto (snapshot versionado):** `data/raw/`
- **Figuras deste relatório:** `report/figures/`

Cada notebook é deliberadamente fina: importa e chama funções já implementadas e testadas em `direito_dados/`, em vez de reimplementar lógica em células soltas. Essa escolha de arquitetura — "a notebook empacota, o pacote implementa" — significa que qualquer resultado mostrado abaixo é reproduzível fora do Jupyter, via `pytest` ou via um script Python comum.

Problema e motivação

O direito penal brasileiro é extenso, estratificado em normas de hierarquias diferentes e **constantemente autoemendado** — a ponto de uma pergunta aparentemente simples ("esse artigo ainda vale?") ser difícil de responder com segurança para um cidadão leigo, e mesmo para um profissional sem acesso a uma

base atualizada. Este projeto explora até onde um sistema de **Retrieval-Augmented Generation (RAG)** consciente de **hierarquia normativa** e de **vigência** consegue ajudar a navegar essa complexidade.

O objetivo civil do projeto é **democratizar a compreensão** da complexidade da lei — não substituir análise jurídica. Essa distinção é deliberada e estrutural, não apenas uma ressalva de rodapé:

O sistema nunca conclui sobre a situação legal de ninguém. Ele localiza, fundamenta, cita e explica normas relevantes; aponta *candidatos* a conflito para revisão humana; e se abstém quando não há base suficiente. Isso não é aconselhamento jurídico, parecer, nem qualquer forma de consulta — é uma ferramenta de pesquisa e compreensão de texto legal.

Essa postura de "candidato, nunca veredito" está implementada em código, não apenas declarada: toda aresta `conflict_candidate` produzida pelo detector de antinomias carrega `verification_state=CANDIDATE` (nunca `VERIFIED`), e toda citação retornada pelo RAG passa por verificação programática contra o corpus antes de ser aceita.

Escolher esse enquadramento também transforma perguntas difíceis de avaliar ("essa é uma boa orientação jurídica?") em perguntas mensuráveis: quantas emendas o Código Penal recebeu por década? Quantos conflitos candidatos o detector encontra e com que precisão/revocação? Qual a taxa de citação alucinada do RAG? Essas são as perguntas que as sete notebooks respondem, uma por uma, e que este relatório consolida.

Descrição e obtenção do corpus

O corpus cobre as **9 normas do microssistema penal federal brasileiro**, delimitado pela competência legislativa penal **exclusiva da União** (CF, art. 22, I) — um recorte que é completo por definição constitucional, não truncado por conveniência (direito penal estadual/municipal simplesmente não existe no Brasil):

Norma	Descrição	Artigos
CF	Constituição Federal (1988)	512
CP	Código Penal (Decreto-Lei 2.848/1940)	431
CPP	Código de Processo Penal (Decreto-Lei 3.689/1941)	849

LEP	Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984)	219
L11343	Lei de Drogas (Lei 11.343/2006)	114
L11340	Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006)	60
L8072	Lei de Crimes Hediondos (Lei 8.072/1990)	20
DL3688	Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei 3.688/1941)	75
LINDB	Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942)	30
Total		2.310

Dos 2.310 artigos, **2.248 estão em vigor** (1.215 na redação original/vigente + 1.033 alterado por emenda posterior) e **62 estão revogados**. A LINDB merece destaque à parte: é a própria norma que **codifica as regras de resolução de antinomias** (*lex superior*, *lex posterior*, *lex specialis*) usadas pelo detector de conflitos da seção correspondente — está no corpus tanto como objeto de análise quanto como fonte dos princípios que orientam essa análise.

Fonte e obtenção. O texto de cada norma é obtido do **Portal da Legislação do Planalto** (planalto.gov.br), que publica a *redação consolidada* de cada lei com anotações inline de vigência — por exemplo (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) ou (Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009). Essas anotações são a matéria-prima de todo o projeto: delas derivam tanto o grafo de emendas/revogações (seção "Direito como Dado") quanto o filtro de vigência da recuperação (seção "Embeddings e Busca").

Um snapshot já processado acompanha o repositório em `data/raw/` (textos de domínio público, um arquivo `.txt` por norma), de modo que a reprodução do projeto **não depende de acesso à rede**. Para rebaixar as normas diretamente do Planalto:

```
PYTHONPATH=. python scripts/fetch_corpus.py
```

O script (`scripts/fetch_corpus.py`) percorre o registro de 9 normas (`direito_dados.corpus.registry.NORMS`), baixa cada uma via `direito_dados.corpus.fetch.download_norm` com um intervalo de cortesia de 1,5s entre requisições, e reporta falhas individuais sem abortar o lote inteiro — uma norma que falhe é simplesmente pulada e pode ser tentada de novo depois.

Justificativa do corpus e do uso de LLMs

Por que este corpus. Três propriedades tornam o microssistema penal federal um recorte particularmente produtivo para este projeto:

1. **Escopo fechado e legalmente completo.** Por ser competência exclusiva da União, o recorte não é uma amostra arbitrária — é o universo inteiro do domínio. Isso permite construir *gold sets* pequenos, mas exaustivos o bastante para avaliação (ex.: o conjunto de recuperação de 6 perguntas e o conjunto de antinomias de 3 pares), algo inviável em um corpus de escala nacional irrestrita.
2. **Complexidade real, tamanho tratável.** Com 2.310 artigos, 9 hierarquias/datas de promulgação diferentes e milhares de emendas históricas, o corpus tem estrutura genuinamente difícil (hierarquia normativa, vigência artigo a artigo, potenciais antinomias) sem exigir infraestrutura de escala industrial — uma decisão consciente de custo e reprodutibilidade em ambiente acadêmico.
3. **Anotações de vigência prontas para extração.** O Planalto já anota cada alteração/revogação inline. Isso torna a vigência **metadados extraíveis por regex** em vez de um problema de NLP não resolvido — o que libera o projeto para investir esforço onde realmente há um problema difícil de linguagem natural: recuperação semântica, geração fundamentada e adjudicação de conflitos.

Por que LLMs. O projeto usa LLMs em três papéis distintos e complementares, cada um escolhido porque a tarefa correspondente **não é resolvível de forma puramente determinística**:

- **Geração de respostas em linguagem natural** fundamentadas em texto legal recuperado — reformular dispositivos técnicos em prosa compreensível é uma tarefa de linguagem, não de busca.
- **Adjudicação de *lex specialis*** entre dois dispositivos candidatos a conflito — decidir qual norma é "mais específica" exige leitura semântica do conteúdo, não apenas comparação de metadados (ao contrário de *lex superior/lex posterior*, que são puramente determinísticos a partir de hierarquia e data).

- **Embeddings semânticos** para recuperação — encontrar o artigo relevante para uma pergunta em linguagem natural do cidadão ("quem mata alguém") exige mapear vocabulário coloquial para vocabulário jurídico, algo que buscas lexicais puras fazem mal (ver a seção de embeddings, caso do art. 171).

Ao mesmo tempo, o projeto **não terceiriza para o LLM aquilo que pode ser feito de forma determinística e auditável**: vigência é regex sobre anotações do Planalto, *lex superior/lex posterior* são cálculo sobre metadados, e toda citação emitida pelo modelo é verificada programaticamente contra o corpus antes de ser aceita. Essa divisão de trabalho — LLM para julgamento semântico, código determinístico para tudo que pode ser determinístico — é o fio condutor de todas as decisões de arquitetura descritas a seguir.

Modelos e ferramentas

Papel	Modelo/Ferramenta	Onde é usado
Tokenização subword / MLM ilustrativo	neuralmind/bert-base-portuguese-cas (BERTimbau)	c01 — exploração de encoder de propósito geral
Embeddings de recuperação (encoder de produção)	intfloat/multilingual-e5-base (E5Embedder)	c03, c05, c06 — indexação e consulta
Geração / decoder (produção)	llama3.1:8b via Ollama (OllamaClient)	c02, c04, c05, c06
Vector store	ChromaDB (chromadb.EphemeralClient/PersistentClient, distância de cosseno)	c03, c05, c06
Busca lexical	BM25 puro em Python (k1=1,5; b=0,75), sem dependência externa	c03
Framework de tokenização/HF	transformers	c01
Embeddings/encoder	sentence-transformers, torch	c03, c05, c06
Grafo e visualização	networkx, matplotlib	c07
Corpus (parsing/fetch)	beautifulsoup4, lxml, requests	corpus, scripts/fetch_corpus.py
Testes	pytest (116 testes, incluindo integração ao vivo com e5 e Ollama)	tests/

Toda a geração é **local**, via Ollama — nenhuma chamada a API de nuvem é feita em nenhuma das sete notebooks (a comparação com nuvem, na seção de inferência, é arquitetada e justificada, não executada). Essa escolha é discutida em detalhe na seção "Estratégia de inferência local ou remota".

Tarefas de PLN e Hugging Face (c01)

A notebook `c01_modelos_llm.ipynb` explora, sobre texto real do corpus (o Código Penal), três frentes com a biblioteca `transformers`: tokenização subword, a distinção arquitetural encoder/decoder, e uma tarefa aplicada que compara os dois papéis lado a lado.

Tokenização subword com BERTimbau

O caput do art. 121 (homicídio) — "Matar alguém: Pena - reclusão, de seis a vinte anos." — é tokenizado pelo `neuralmind/bert-base-portuguese-cased` em **18 tokens** (incluindo `[CLS]`/`[SEP]`):

```
[CLS] Mata ##r algu ##em : Pena - rec ##lusão , de seis a vinte anos . [SEP]
```

"Matar" quebra em `Mata+##r`; "reclusão" quebra em `rec+##lusão`; já "Pena", "seis", "vinte" e "anos" permanecem inteiros. Comparando termos jurídicos raros com termos comuns, a fragmentação em subtokens cresce nitidamente com a raridade do jargão:

Termo	Nº de subtokens	Subtokens
matar	1	matar
casa	1	casa
concussão	2	conc, ##ussão
peculato	2	pecul, ##ato
prevaricação	3	prev, ##ari, ##cação
estelionato	4	este, ##lio, ##na, ##to

Termos técnicos do direito penal (prevaricação, estelionato, peculato) são fragmentados em mais subtokens que vocabulário do dia a dia — sintoma de sub-representação desse jargão no pré-treinamento geral do modelo, e o primeiro indício, ainda no nível de tokenização, de que conhecimento jurídico fino não é garantido por um encoder de propósito geral.

Encoder vs. decoder — papéis distintos no projeto

O restante do projeto usa dois modelos com papéis deliberadamente diferentes:

Papel	Modelo	Classe	Uso
Encoder	<code>intfloat/multilingual</code>	<code>E5Embedder</code>	embeddings de consulta/dispositivo para o <code>VectorIndex</code>

Decoder	llama3.1:8b (Ollama)	OllamaClient	geração de resposta citada e adjudicação de conflitos
---------	----------------------	--------------	---

Um teste de *fill-mask* com BERTimbau confirma o comportamento bidirecional esperado de um encoder — mascarando a **primeira** palavra da frase ("Paris é a capital da França"), o modelo é forçado a usar apenas o contexto à direita e ainda assim recupera a resposta correta com folga:

```
0.850 Paris é a capital da França.
0.051 Cannes é a capital da França.
0.045 Nice é a capital da França.
```

Tarefa aplicada: comparação e5 (encoder de recuperação) vs. BERTimbau (encoder de propósito geral)

Tarefa A — similaridade semântica com e5. A matriz de similaridade de cosseno entre os embeddings de três dispositivos do CP mostra ordenação semanticamente correta:

	art. 121 (homicídio)	art. 155 (furto)	art. 157 (roubo)
art. 121 (homicídio)	1,000	0,906	0,858
art. 155 (furto)	0,906	1,000	0,920
art. 157 (roubo)	0,858	0,920	1,000

Furto e roubo — ambos crimes patrimoniais — têm a maior similaridade (0,920); homicídio e roubo, a menor (0,858). A ordenação relativa é correta, apesar de margens estreitas por causa do vocabulário jurídico genérico compartilhado por todos os artigos do Código.

Tarefa B — achado honesto sobre conhecimento paramétrico jurídico fraco. Um teste de *cloze* jurídico com BERTimbau mascara exatamente o elemento distintivo do crime de furto:

```
"Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia [MASK]: pena de reclusão."
```

O caput real do art. 155 é "*coisa alheia móvel*" — mas a palavra correta não aparece entre as cinco previsões mais prováveis do modelo, e todos os scores ficam abaixo de 0,1 (contra 0,850 no cloze genérico de Paris):

```
0.082 'proibida'
0.055 'qualquer'
0.053 '.'
```

```
0.049 'a'
0.039 ' "'
```

O modelo acerta o padrão sintático (as previsões são adjetivos/pronomes plausíveis na posição), mas erra o termo técnico exato — evidência direta de que um encoder de propósito geral **não memorizou de forma confiável** a colocação jurídica "coisa alheia móvel", o elemento que distingue furto de outros crimes patrimoniais. Este é o achado central da notebook e a motivação empírica, ainda no capítulo 1, para toda a arquitetura de RAG que segue: se o conhecimento paramétrico é raso mesmo para um termo tão central de um crime tão comum, respostas fundamentadas em texto recuperado — não em memória do modelo — deixam de ser apenas uma boa prática e passam a ser uma necessidade.

Engenharia de prompt e saída controlada (c02)

A notebook `c02_prompting.ipynb` narra a iteração real até o prompt de produção usado por `direito_dados.generation.rag.answer_question`, testando três técnicas em ordem crescente de controle, todas com chamadas reais ao `llama3.1:8b` sobre o mesmo par de contexto (art. 121 e art. 155 do CP) e a mesma pergunta: *"Qual a pena para quem mata alguém?"*

Técnica 1 — Zero-shot, prosa livre

Sem *system prompt* estruturado e sem restrição de formato, o modelo responde corretamente em conteúdo:

```
"A pena prevista para o homicídio (matar alguém) não está explicitamente mencionada nas normas apresentadas, mas é possível inferir que a pena seria de reclusão por um período que varia de acordo com as circunstâncias do crime."
```

Mas o *parser* de saída falha: `parse_ok=False`, `abstained=True`, `citations=[]`. **Lição:** texto livre não é suficiente para um sistema que precisa citar fontes verificáveis — não há nenhuma estrutura da qual extrair uma citação, mesmo quando a resposta em si é aceitável.

Técnica 2 — JSON não guiado (sem contrato de chaves)

Com `format="json"` do Ollama, mas um *system prompt* fraco ("Responda em formato JSON"), o modelo produz JSON sintaticamente válido, porém com chaves diferentes das esperadas:

```
{ "resposta": "A pena para quem mata alguém varia dependendo da circunstância do crime e da in
```

`parse_ok=True`, mas `citations=[]` — a chave é `"resposta"`, não `"answer"/"citations"`. **Lição:** JSON válido não é o mesmo que *schema* correto. (O conteúdo também está factualmente incorreto: a pena real do art. 121 é de 6 a 20 anos, não "12 a 30".)

Técnica 3 — Few-shot + saída controlada por schema (versão de produção)

O `SYSTEM_PROMPT` de produção (`direito_dados.generation.prompt`) combina cinco regras explícitas — responder somente com base no contexto fornecido, listar os ids exatos usados em citations, abster-se quando as provisões não bastarem, responder em português, e emitir **estritamente** JSON com um conjunto fixo de chaves — com um **exemplo preenchido** (few-shot) embutido no próprio prompt:

```
EXEMPLO de resposta correta quando o contexto contém [CP:art121] "Matar alguém:
Pena - reclusão, de seis a vinte anos":
{"answer": "Matar alguém (homicídio) é punido com reclusão de 6 a 20 anos.",
" Citations": ["CP:art121"], "hierarchy_notes": "", "abstained": false, "confidence": 0.9}
```

A saída é restrita por um **JSON schema** passado ao parâmetro `format` do Ollama (não apenas `format="json"` genérico), garantindo que a resposta sempre tenha exatamente as chaves esperadas:

```
ANSWER_SCHEMA = {
  "type": "object",
  "properties": {
    "answer": {"type": "string"},
    "citations": {"type": "array", "items": {"type": "string"}},
    "hierarchy_notes": {"type": "string"},
    "abstained": {"type": "boolean"},
    "confidence": {"type": "number"},
  },
  "required": ["answer", "citations", "abstained", "confidence"],
}
```

Além disso, o prompt do usuário lista explicitamente os **ids citáveis** disponíveis ao final do contexto — o mecanismo que torna a citação verificável em vez de livre:

```
Ids disponíveis para citação: CP:art121, CP:art155
Em "citations", liste os ids exatos (ex.: "CP:art121") dos dispositivos acima que
você usou na resposta.
```

Com essa configuração, a estrutura da resposta é sempre correta (`parse_ok=True`, chaves certas, citações parseáveis) — mas a notebook documenta honestamente que o *schema* resolve o problema de **forma**, não o de **conteúdo**: em uma execução real, o modelo local de 8B parâmetros citou corretamente CP:art121 mas também CP:art155 (irrelevante para a pergunta) e mencionou "pena de morte em alguns países", que não existe no Código Penal nem no contexto fornecido. A conclusão da notebook é direta: *"o schema resolve o problema estrutural (parseabilidade/forma), não o problema de raciocínio/precisão factual do modelo"* — um limite honesto do modelo local, retomado com mais profundidade na seção de RAG.

Um teste final confirma **abstenção coerente**: com contexto vazio (nenhuma provisão recuperada) para a pergunta fora de escopo *"Qual o prazo prescricional do IPTU?"*, o modelo retorna `{"answer": "", "citations": [], "abstained": true, "confidence": 1.0}` — sem inventar uma resposta.

Resumo comparativo das três técnicas:

Técnica	Mecanismo	parse_ok	Citações confiáveis?	Abstenção coerente?
---------	-----------	----------	----------------------	---------------------

1. Zero-shot	instrução livre, sem <code>format</code>	não	não (nem chega a parsear)	não
2. JSON não guiado	<code>format="json",</code> sem contrato de chaves	sim	não (chaves divergentes)	não confiável
3. Few-shot + schema	<code>SYSTEM_PROMPT</code> (com exemplo) + <code>format=<schema></code> + ids explícitos	sim	sim	sim

A Técnica 3 é a usada em produção, ainda apoiada por `parse_answer` como rede de segurança: se, apesar do schema, a saída vier malformada, o parser falha para o lado seguro (`abstained=True`, `parse_ok=False`) em vez de lançar exceção ou fabricar uma estrutura.

Embeddings, estratégia de busca e avaliação (c03)

A notebook `c03_embeddings_busca.ipynb` cobre o subsistema de recuperação sobre um subconjunto de 545 artigos (CP + Lei de Drogas), sem reimplementar nenhuma lógica de recuperação — apenas exercitando os módulos já testados de `direito_dados.retrieval`.

Modelo de embeddings e estratégia de chunking

O modelo é o `intfloat/multilingual-e5-base`, usado com os prefixos assimétricos que ele exige ("`passage:` " para textos indexados, "`query:` " para consultas — omiti-los degrada a qualidade da recuperação).

A unidade de indexação (Chunk) é **um por artigo**, mas o texto efetivamente embutido não é o corpo bruto do artigo: é `"{caput}. {texto}[:300]"` — uma estratégia de **chunking caput-forward**. O *caput* (a frase de abertura do artigo, normalmente a descrição nuclear da conduta) é repetido no início do texto embutido, dando a ele peso extra na representação semântica. A motivação é que muitos artigos têm parágrafos e incisos longos que, sozinhos, diluiriam o sinal do *caput* se fossem embutidos sem esse reforço. Exemplo real, art. 121:

```
embed_text: "Matar alguém:. Matar alguém:
Pena - reclusão, de seis a vinte anos.
Caso de diminuição de pena
§ 1º Se o agente comete o crime impellido por motivo de relevante valor social ou moral..."
```

Note o *caput* ("Matar alguém:") literalmente repetido no início do texto embutido. Para a consulta em linguagem natural "qual a pena para quem mata alguém?", essa estratégia resulta em `CP:art121` recuperado em **1º lugar** (score 0,891), seguido de dispositivos correlatos (`art. 121-B`, `art. 226`, `art. 147`, `art. 121-A`):

```
Consulta: "qual a pena para quem mata alguém?"
CP art. 121                                score=0.891
```

CP art. 121-B	score=0.866
CP art. 226	score=0.861
CP art. 147	score=0.858
CP art. 121-A	score=0.858

Outras duas consultas de domínios distintos confirmam a mesma precisão temática — "furto de coisa alheia móvel" recupera o cluster de crimes patrimoniais (art. 168, 155, 157...) e "tráfico ilícito de entorpecentes" recupera exclusivamente artigos da Lei de Drogas (18, 17, 50-A...).

Vector store e filtragem por vigência

O índice é construído em **ChromaDB** (distância de cosseno), com **524 passagens únicas** após deduplicação de colisões de id geradas por um artefato conhecido do parser em incisos da Lei de Drogas (Art. 8º-A a 8º-F colapsando em L11343:art8).

A propriedade de segurança mais importante da camada de recuperação é a **exclusão de dispositivos revogados por padrão** (`exclude_revoked=True`). Uma consulta desenhada para "casar" com um artigo revogado — "*violação sexual mediante fraude*", que corresponde ao antigo art. 214 (revogado pela Lei 12.015/2009) — demonstra isso na prática:

```
-- exclude_revoked=True (padrão) --
CP art. 203    score=0.849    status=alterado
CP art. 273    score=0.849    status=alterado
...                                     (art. 214 ausente)

-- exclude_revoked=False --
CP art. 214    score=0.881    status=revogado    <- maior score de todos
CP art. 216    score=0.850    status=revogado
CP art. 203    score=0.849    status=alterado
...
```

Com o filtro padrão, CP:art214 fica de fora do top-5 apesar de ser, sem o filtro, o dispositivo de **maior similaridade** para essa consulta — a redação antiga do crime revogado ainda é o texto que melhor "casa" semanticamente com a pergunta, só que hoje sem nenhum efeito jurídico. O filtro de metadados intercepta esse caso antes que ele chegue à resposta final.

Busca densa vs. híbrida (BM25 + densa)

Um índice BM25 puro (sem dependência externa) é combinado com a busca densa por normalização min-max e fusão ponderada ($\alpha * \text{denso} + (1-\alpha) * \text{léxico}$, $\alpha=0,5$ por padrão). O caso mais informativo é a consulta "*estelionato mediante fraude*": a busca **densa sozinha** deixa CP:art171 (estelionato) de fora do top-5 —

```
denso : ['CP:art170', 'CP:art206', 'CP:art183-A', 'CP:art337-L', 'CP:art179']
bm25  : ['CP:art170', 'CP:art204', 'CP:art171', 'CP:art215', 'CP:art178']
híbrido: ['CP:art170', 'CP:art204', 'CP:art171', 'CP:art206', 'CP:art183-A']
```

O motivo é estrutural, não um acaso de embedding: o nome popular do crime ("Estelionato") é um título de seção no texto original do Planalto, descartado pelo parser de artigos — ele nunca aparece no

caput/texto do art. 171, apenas a redação operativa ("obter vantagem ilícita... mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento"). O BM25, puramente lexical, ainda recupera CP:art171 via sobreposição de termos ("mediante", variações de "fraude"), e a busca híbrida herda esse acerto. Este é um exemplo real de por que um *retriever* só denso pode falhar quando a consulta usa o nome doutrinário/popular de um crime que não está literalmente no dispositivo legal — e por que a fusão híbrida funciona como rede de segurança.

Avaliação de recuperação

Sobre um conjunto-ouro de 6 perguntas (GoldItem), o retriever denso alcança:

```
hit_rate@5 = 0,833    (5/6)
MRR        = 0,625
```

A única falha é uma pergunta deliberadamente fora de escopo ("*Homicídio culposo na direção de veículo automotor*", esperando CTB:art302 — o Código de Trânsito não faz parte do corpus). As outras cinco perguntas — incluindo homicídio, furto, roubo, porte de drogas e associação para o tráfico — são todas recuperadas corretamente no top-5, a maioria em 1º lugar. A notebook observa que recuperação por *k* fixo não distingue "não sei" de "a melhor opção que tenho"; esse problema é tratado à parte pela camada de geração, com verificação de citação e abstenção (seção seguinte).

Estratégia de inferência local ou remota (c04)

A notebook `c04_inferencia_local_ou_remota.ipynb` mede a inferência local, arquiteta (sem executar) um baseline em nuvem, e propõe a arquitetura de produção recomendada.

Justificativa de privacidade, custo e latência

A escolha por geração **local**, via Ollama, é justificada primeiro por privacidade: consultas sobre Direito Penal podem envolver detalhes de casos reais (fatos, nomes, contexto de uma situação concreta que alguém está tentando entender). Rodando inteiramente na máquina — modelo, prompt, geração — nenhum dado trafega pela rede nem passa por terceiro. Sob a LGPD (Lei 13.709/2018), isso elimina de saída toda a superfície de risco associada a compartilhar dados pessoais/sensíveis com um processador externo.

Latência medida (local)

Três chamadas reais e cronometradas ao `llama3.1:8b` — uma pergunta de prosa curta, uma de prosa comparativa mais longa (furto vs. roubo) e uma com saída JSON estruturada (schema com campos `resposta/artigo`) — produziram:

Chamada	Latência
Prosa curta	2,21 s
Prosa longa (comparação)	2,56 s

JSON estruturado	3,46 s
Média (3 chamadas)	2,74 s

Nenhuma dessas chamadas passou pela verificação de citação do RAG (rodaram "peladas", sem fundamentação) — o exemplo de saída JSON, aliás, evidencia por que fundamentação importa: o modelo trocou os valores das chaves "resposta" e "artigo" entre si, um erro de conteúdo que o schema por si só não impede.

Baseline em nuvem — arquitetado, não executado

LLMClient é definido como um Protocol (tipagem estrutural), e um CloudClient esqueleto satisfaz esse protocolo sem exigir nenhuma chave de API commitada ou lida do ambiente (OPENAI_API_KEY verificada como ausente, de propósito). A comparação de qualidade/custo/latência para a nuvem é, portanto, **raciocinada, não medida** — e o relatório é transparente sobre essa distinção:

Critério	Local (Ollama, llama3.1:8b)	Nuvem (API)	Nuvem privada (self-hosted, VPC)
Privacidade	Máxima — nenhum dado sai da máquina	Dados trafegam para o provedor, sujeitos à política de retenção dele	Alta — dados ficam na VPC própria
Qualidade	Boa para respostas fundamentadas em RAG; modelo 8B tem limites de raciocínio fora do recuperado	Geralmente superior (<i>estimativa raciocinada</i>)	Configurável, conforme GPU disponível (<i>estimativa raciocinada</i>)
Custo	Sem custo por chamada (hardware amortizado)	Por token, escala com volume (<i>estimativa raciocinada</i>)	Infraestrutura de GPU, custo fixo maior, marginal zero (<i>estimativa raciocinada</i>)
Latência	Medida: 2,74 s em média	Rede + fila do provedor somam-se à inferência (<i>estimativa raciocinada</i>)	Depende do dimensionamento da VPC (<i>estimativa raciocinada</i>)
Controle	Total	Baixo — dependente do provedor	Alto — mesma interface LLMClient

Recomendação de produção

A conclusão não escolhe um extremo: para este projeto, hoje, a inferência **local** é a escolha certa (latência de poucos segundos, custo marginal zero, nenhum dado sai da máquina). Para um cenário de produção com múltiplos usuários, a recomendação é uma **nuvem privada com pesos abertos** — llama3.1 ou modelo maior, servido via vLLM ou Ollama dentro de uma VPC sem endpoint público, com residência de dados no Brasil (LGPD) e sem logging de terceiros — descrita como uma troca de backend

do mesmo `LLMClient`, não uma reescrita do pipeline.

O pipeline RAG: descrição, exemplos e análise de falhas (c05)

A notebook `c05_rag_pipeline.ipynb` exercita `direito_dados.generation.rag.answer_question` de ponta a ponta: recuperação (top-k de dispositivos em vigor) → prompt com ids citáveis → geração local (`llama3.1:8b`) → saída JSON estruturada → verificação de citação → abstenção quando não há base. O índice usado cobre apenas o Código Penal (431 dispositivos, indexado em 12,5s).

Caso positivo: peculato

Pergunta: *"Qual a pena para o funcionário público que se apropria de dinheiro público em razão do cargo?"*

```
recuperados: ['CP:art312', 'CP:art313', 'CP:art327']
citações:    ['CP:art312'] | alucinadas: []
abstained:   False
resposta:    "Pena - reclusão, de dois a doze anos."
```

O sistema cita exatamente o dispositivo correto (peculato, art. 312), sem citação alucinada.

Análise de falha honesta: furto citado como roubo

O caso mais instrutivo do projeto é uma falha real, não construída. O caput do furto (art. 155, *"Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel"*) compartilha vocabulário quase literal com apropriação indébita (art. 168) e roubo (art. 157, *"Subtrair coisa móvel alheia... mediante grave ameaça"*). Para a pergunta *"furto de coisa alheia móvel"*, a recuperação por similaridade já erra o rank 1:

```
CP:art168  score=0.892  'Apropriar-se de coisa alheia móvel...'
CP:art155  score=0.877  'Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:...'  <- correto
CP:art157  score=0.871  'Subtrair coisa móvel alheia... mediante grave ameaça...'
```

E o RAG completo, condicionado nesse contexto, cita o artigo errado:

```
recuperados: ['CP:art168', 'CP:art155', 'CP:art157']
citações:    ['CP:art157'] | alucinadas: []
resposta:    "O dispositivo que se aplica ao furto de coisa alheia móvel é o artigo 157 do Código Penal."
```

O ponto crítico é que `hallucinated_citations` fica **vazio** neste caso: `CP:art157` existe de fato no corpus e foi de fato recuperado — não é uma citação inventada, é uma citação **semanticamente incorreta**. A notebook nomeia esse limite com precisão: *"a verificação de citação alucinada confirma que o id existe no corpus, não que o conteúdo citado responde corretamente à pergunta — um limite honesto que nenhum schema resolve sozinho, e a principal motivação para comparar com um baseline em nuvem (mais forte em recuperar nuances lexicais finas do português jurídico) no relatório técnico."*

RAG vs. sem RAG (memória paramétrica)

Para a pergunta "Qual a pena para quem mata alguém, segundo o Código Penal brasileiro?", a resposta **sem RAG** (o mesmo llama3.1:8b, sem nenhum contexto recuperado) fabrica conteúdo com aparência de precisão:

"O artigo 121 determina as penalidades para homicídio: 'Pena - reclusão, de um a vinte anos.' O §1º do mesmo artigo adiciona detalhes sobre o crime: 'Se deixar o crime impune ou for infâmia ou ferir grave e permanentemente a honra da vítima ou seus familiares.'"

Ambas as citações entre aspas são fabricadas: a pena real é "de **seis** a vinte anos" (não "um"), e o §1º real trata de redução de pena por relevante valor social ou moral — um tema completamente diferente de "infâmia" e "honra da vítima", que o modelo inventou com formatação de citação literal.

Com RAG, a resposta cita ids reais e verificados (CP:art121, CP:art226), sem alucinação de citação — mas ainda contém uma imprecisão de conteúdo (menciona "prisão perpétua", pena inexistente no ordenamento brasileiro, e "até 30 anos", número não presente no art. 121). A notebook resume o limite com uma frase que se tornou o argumento central deste relatório sobre confiabilidade: *"a verificação de citação garante que o id existe e foi de fato recuperado, não que o texto gerado sobre aquele id é factualmente correto."*

Segurança de vigência dentro do RAG

Repetindo o teste da seção de embeddings, mas agora através do pipeline completo: para "violação sexual mediante fraude" (que corresponde ao art. 214, revogado), o RAG recupera ['CP:art203', 'CP:art273', 'CP:art337-L', 'CP:art179', 'CP:art206'] — o art. 214 revogado, que teria o maior score de similaridade bruta (0,881) sem o filtro, nunca chega a ser considerado pela geração.

Abstenção em pergunta fora de escopo

Pergunta deliberadamente irrelevante: "Qual a receita de bolo de cenoura?". O índice sempre retorna os *k* vizinhos mais próximos (não há corte de relevância na camada de recuperação), mas o modelo, seguindo o `SYSTEM_PROMPT`, reconhece que nada nas provisões recuperadas responde à pergunta:

```
abstained: True
citations: []
resposta: "A pergunta não está relacionada às provisões fornecidas."
```

Verificação de citação alucinada — demonstração forçada

Nos testes reais das seções anteriores, o modelo local honesto **não produziu nenhuma citação alucinada**. Para demonstrar o mecanismo de verificação mesmo assim, a notebook injeta um FakeLLM programado para citar um id inexistente:

```
{"answer": "Resposta fabricada citando um artigo inexistente.",
 "citations": ["CP:art999", "CP:art121"], "abstained": false, "confidence": 0.95}
```

```
citações verificadas: ['CP:art121']
citações alucinadas: ['CP:art999']
```


CP:art999 é sinalizado e excluído mesmo com `abstained: false` e `confidence: 0.95` afirmados pelo modelo — a verificação é puramente programática (checagem de pertencimento a um conjunto de ids válidos), independente de quão convincente a alucinação pareça.

Detecção de antinomias: princípios, adjudicação e avaliação (c06)

A notebook `c06_antinomias.ipynb` implementa a contribuição mais original do projeto: um detector de **candidatos** a antinomia (conflito normativo) em três etapas, sobre o Código Penal (431 dispositivos vigentes).

Pipeline em três etapas

1. **Geração de candidatos por similaridade** (`generate_candidates`, $k=3$, limiar de similaridade 0,85): com 431 dispositivos, a comparação exaustiva seria ~92 mil pares; o filtro por similaridade reduz o espaço a **910 pares** acima do limiar — tratável para adjudicação.
2. **Princípios LINDB — determinísticos onde possível, LLM onde exige leitura semântica.** *Lex superior* (hierarquia) e *lex posterior* (data) são computáveis a partir de metadados, sem LLM. *Lex specialis* (qual norma é mais específica) exige comparar conteúdo, e fica a cargo do adjudicador LLM local, que recebe uma "dica" determinística sempre que aplicável.
3. **Avaliação** (`evaluate_antinomias`) contra um *gold set* pequeno e declaradamente ilustrativo — precisão, revocação e F1.

Adjudicação dos 12 candidatos de maior similaridade

Por custo computacional, a adjudicação com LLM é limitada aos 12 pares de maior similaridade (todos entre 0,893 e 0,908). Os 12 foram **todos confirmados** como conflito candidato, majoritariamente por *lex specialis* (confiança entre 0,80 e 1,00) — esperado, já que a etapa de geração já filtrou por similaridade temática altíssima. Um exemplo com justificativa textual do próprio LLM:

```
CP:art209 × CP:art210 | princípio=lex_specialis confiança=0.80
razão: "Ambas as normas tratam de violação a sepulturas, mas o art. 210
(Dispositivo B) aborda especificamente 'violar ou profanar sepultura ou
urna funerária', sendo considerado mais específico e, portanto, prevalecente."
```

Todos os pares confirmados geram uma aresta `conflict_candidate` no grafo, com `verification_state=CANDIDATE` — nunca um veredito.

Avaliação contra o gold set

O *gold set* (3 pares, escolhidos e justificados pelo autor, não validados por especialista — limitação declarada explicitamente) cobre três famílias de conflito plausível: estupro vs. estupro de vulnerável (art. 213 × art. 217-A), atentado contra a liberdade de trabalho vs. constrangimento a celebrar contrato (art. 197 × art. 198), e a família de crimes de aborto (art. 124 × art. 126). As métricas resultantes:


```
precisão: 0,167 (tp=2, fp=10)
revocação: 0,667 (tp=2, fn=1)
F1: 0,267
```

A leitura honesta desses números, tal como discutida na própria notebook, é que a precisão baixa **não** significa que os 10 pares "falsos positivos" sejam erros do detector no sentido jurídico — são candidatos igualmente plausíveis que simplesmente não estão no gold set minúsculo de 3 pares contra 12 conflitos candidatos confirmados. Com um denominador dessa ordem de grandeza, a precisão numérica é estruturalmente baixa por construção, não porque o detector erre sistematicamente. O único falso negativo (art. 197 × art. 198) tem causa identificada: esse par não estava entre os 12 candidatos levados à adjudicação — foi cortado ainda na etapa de geração de candidatos por similaridade, evidenciando que o gargalo de recall está no **limiar de geração**, não na adjudicação por LLM. Um gold set maior (~15 pares) verificado por um especialista em direito penal é declarado como trabalho futuro, não como lacuna escondida.

Análise "Direito como Dado" (c07)

A notebook `c07_lei_como_dado.ipynb` trata o microssistema penal como um **grafo com proveniência**, não apenas como texto. Nós são normas (NORM) e dispositivos (PROVISION); arestas AMENDS/REVOKES são extraídas diretamente das anotações inline do Planalto ((Redação dada por...), (Incluído por...), (Revogado por...)) — fatos verificados do texto oficial (verification_state=VERIFIED, confidence=1.0).

Estrutura do grafo

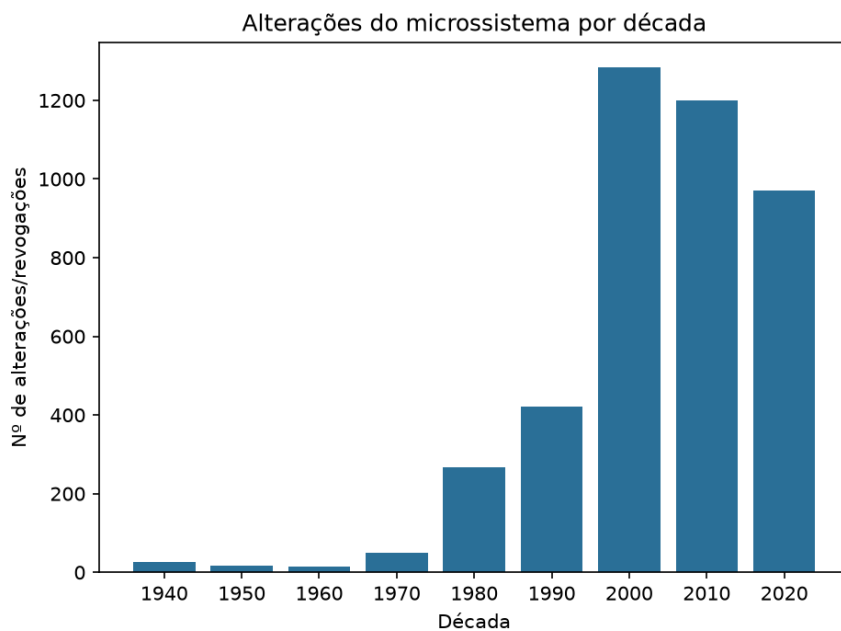
Sobre o corpus completo (9 normas, 2.310 artigos), o grafo tem:

```
Nós: 2.381 (337 NORM + 2.044 PROVISION)
Arestas: 4.727 (4.453 AMENDS + 274 REVOKES)
```

Sobre o subgrafo do Código Penal isoladamente: **979 arestas AMENDS + 47 REVOKES** (1.026 arestas no total), sobre 525 nós ao incluir as normas externas que o emendaram.

Linha do tempo de emendas

O gráfico de barras abaixo (`report/figures/decades.png`) mostra o total de alterações/revogações do microssistema por década, agregado a partir das arestas AMENDS/REVOKES do grafo completo:



1940: 26	1950: 16	1960: 15	1970: 49	1980: 268
1990: 422	2000: 1.283	2010: 1.199	2020: 970	

Dois picos concentram a maior parte da narrativa:

- **1984 (261 das 268 alterações da década, todas no CP): a reforma da Parte Geral do Código Penal** (Lei 7.209/1984) — a maior reescrita estrutural do CP desde 1940, introduzindo o sistema atual de aplicação de pena, regimes de cumprimento e circunstâncias atenuantes/agravantes. O grafo captura isso como um único evento em massa concentrado em um ano.
- **2019 (548 alterações — o maior pico anual do corpus):** não é um evento único, mas a sobreposição de pelo menos três reformas simultâneas de grande porte, visível no *breakdown* por norma (L11343: 223, CPP: 150, CF: 72, CP: 40, LEP: 30, L11340: 19, L8072: 14): o **Pacote Anticrime** (Lei 13.964/2019, concentrado em CPP e CP), a **Reforma da Previdência** (EC 103/2019, concentrada na CF) e uma extensa reforma da **Lei de Drogas** quanto à apreensão e destinação de bens (Lei 13.840/2019). Nenhuma norma isolada explica o pico sozinha.

Olhando apenas o Código Penal, a mesma agregação por década mostra um padrão semelhante, com o pico de 1984 ainda mais nítido em proporção: 1960: 5, 1970: 2, 1980: 265, 1990: 95, 2000: 192, 2010: 145, 2020: 294.

Vigência derivada em nível de artigo

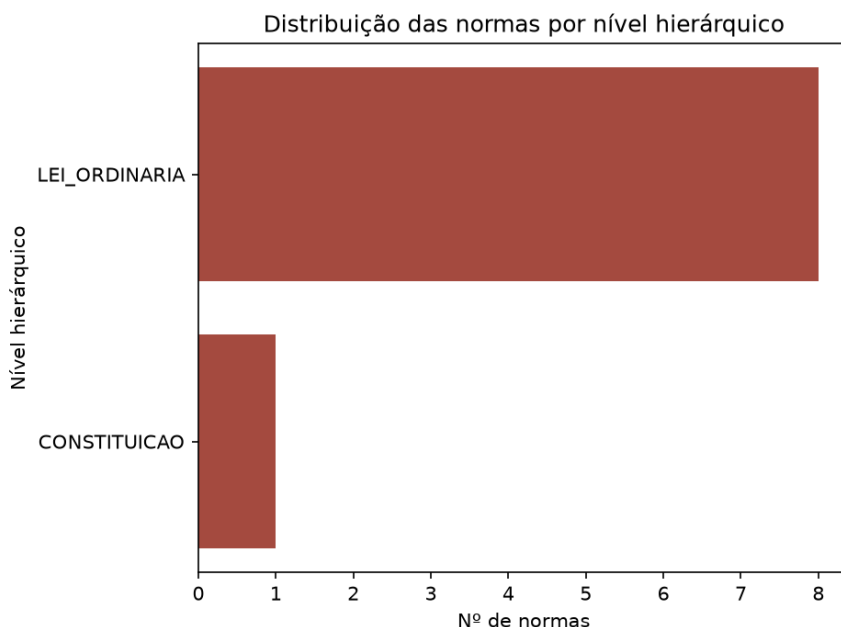
Um ponto de design deliberado do parser (`direito_dados/corpus/annotations.py`, função `article_status`) é que a vigência de um artigo é derivada **apenas da anotação sobre o próprio caput**, não de qualquer anotação em qualquer parágrafo do artigo:

```
def article_status(caput, annotations):
    """Article-level vigência: REVOGADO only if the caput itself is revoked;
    ALTERADO if the article was otherwise touched; else VIGENTE."""
```

Essa é uma correção intencional de um erro fácil de cometer: se um único parágrafo de um artigo grande for revogado, o artigo inteiro **não** deve ser marcado como revogado — ele continua em vigor, apenas alterado. Sem essa distinção artigo-a-artigo, dispositivos amplamente citados (como o próprio art. 121, homicídio, que teve parágrafos alterados ao longo de décadas) correriam o risco de ser classificados incorretamente como revogados por causa de uma única anotação de revogação em um parágrafo específico. Essa é exatamente a mesma lógica que sustenta o filtro `exclude_revoked=True` da recuperação (seção de embeddings): sem granularidade artigo-a-artigo, o filtro de vigência ficaria grosseiro demais para ser confiável.

No CP, 25 artigos estão de fato revogados (caput revogado): 185, 189–196, 214, 216, 217, 219–224, 231, 231-A, 232, 240, 279, 281, 350 — um conjunto dominado pelos antigos "crimes contra os costumes" (Título VI original do CP de 1940), majoritariamente revogados pelas Leis 11.106/2005 e 12.015/2009, que reformaram a nomenclatura e a estrutura dos crimes sexuais no Código.

Pirâmide de hierarquia

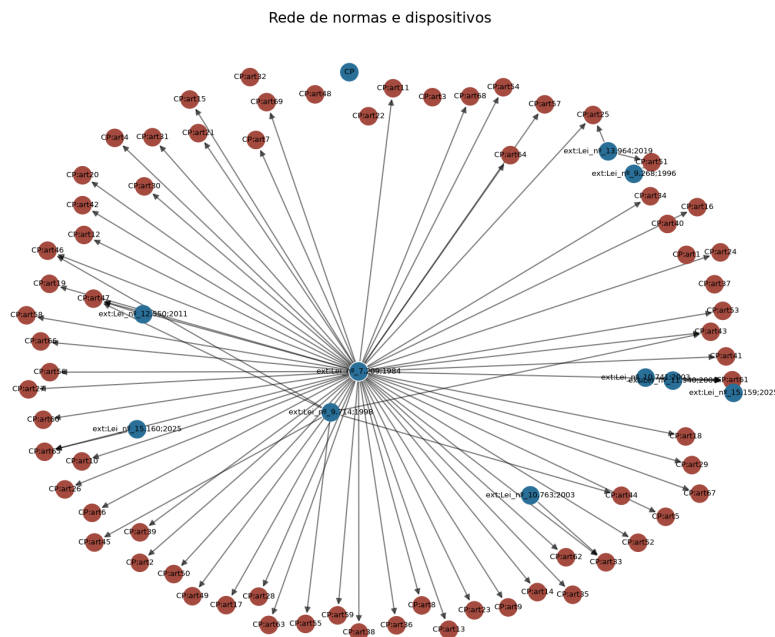


A distribuição calculada (`hierarchy_distribution`) mostra `{'CONSTITUICAO': 1, 'LEI_ORDINARIA': 8}` — apenas dois níveis visíveis, não porque as 9 normas realmente ocupem só duas posições hierárquicas, mas por um efeito colateral técnico digno de nota: `HierarchyLevel` é um Enum em que `LEI_ORDINARIA`, `DECRETO_LEI` e `MEDIDA_PROVISORIA` compartilham o mesmo valor numérico (3) — corretamente, do ponto de vista de *lex superior* (as três têm o mesmo peso hierárquico entre si). Mas em Python, membros de Enum com valores duplicados viram *aliases* do primeiro nome definido, então `DECRETO_LEI.name` é, na prática, `"LEI_ORDINARIA"`. É por isso que o bucket agrega tanto leis ordinárias propriamente ditas (LEP, L11343, L11340, L8072) quanto decretos-lei pré-1988 com força de lei ordinária (CP, CPP, DL3688, LINDB). Só a CF (nível 1, sem par) aparece isolada — um lembrete de que a representação de dados de um Enum pode esconder uma decisão de modelagem que precisa ser lida no código-fonte, não só no gráfico.

Dispositivos mais alterados

No Código Penal isoladamente, o topo do ranking de alterações é: [art. 121](#) (homicídio, 22) e [art. 157](#) (roubo, 22) empatados, seguidos por [art. 129](#) (lesão corporal, 20), [art. 7](#) (extraterritorialidade, 20) e [art. 155](#) (furto, 18). Os dois crimes contra a pessoa e contra o patrimônio mais centrais do Código foram sucessivamente reformados (Lei dos Crimes Hediondos, Pacote Anticrime, entre outras) para endurecer penas e criar qualificadoras. [CP:art171](#) (estelionato) — o mesmo artigo que a busca só-densa não conseguiu recuperar na seção de embeddings — também aparece no top-10 (17 alterações), reforçando que é um dispositivo central e ativamente atualizado, não marginal, apesar da falha pontual de recuperação lexical.

Visualização de rede



A figura acima é o subgrafo do Código Penal (525 nós, 1.026 arestas, limitado a 80 nós para legibilidade) — deliberadamente escolhido em vez do grafo completo (2.381 nós seria ilegível em um único desenho). Nós azuis são **normas** (o próprio CP e as leis que o emendaram ao longo do tempo); nós vermelhos são **dispositivos** (artigos). As arestas convergindo de várias normas emendadoras para os mesmos artigos centrais (homicídio, roubo, furto, estelionato) tornam visível, de forma literal, por que esses dispositivos lideram o ranking de alterações: eles são hubs de grau alto no grafo, não apenas números em uma tabela.

Um detalhe de design vale registro: excluir nós externos (`include_external=False`) deixa 2.053 nós **sem nenhuma aresta** — porque toda aresta AMENDS/REVOKES do corpus tem origem em uma norma emendadora externa às 9 normas do microssistema (ex.: "Lei nº 13.964, de 2019"). Por isso as três figuras deste relatório usam `include_external=True`: sem os nós externos, a estrutura relacional do corpus simplesmente desaparece.

Tratar o microssistema penal como grafo transforma perguntas historicamente respondidas por doutrina e leitura manual — "quando o Código Penal foi mais reformado?", "quais dispositivos são mais instáveis?", "o que realmente aconteceu em 2019?" — em consultas sobre dados: agregações, rankings e uma visualização de rede, todas reproduzíveis a partir do mesmo snapshot versionado em `data/raw/`. É essa mesma estrutura — nós, arestas, proveniência e `verification_state` — que sustenta tanto a

segurança de vigência da recuperação quanto o detector de antinomias: "lei como dado" não é uma metáfora, é a escolha de arquitetura que faz o resto do sistema funcionar.

Riscos de segurança e controles

O projeto trata segurança não como uma auditoria à parte, mas como uma propriedade de arquitetura: cada risco relevante de um sistema RAG jurídico tem um controle programático correspondente, testado com um caso concreto nas notebooks c02/c03/c05. A tabela abaixo consolida os riscos considerados:

Risco	Controle	Evidência
Injeção de prompt ("ignore as instruções anteriores...")	SYSTEM_PROMPT fixo no código (não construído por concatenação de entrada do usuário); saída sempre validada por parse_answer/schema; citações sempre verificadas contra valid_ids	c05: prompt de injeção explícito recebido → modelo não vaza o system prompt, não afirma a falsidade solicitada, responde "Não posso cumprir esse pedido." e se abstém (abstained=True, citations=[])
Vazamento de prompt/contexto	Geração 100% local via Ollama — nada sai da máquina; sem telemetria de terceiros	c04: OPENAI_API_KEY verificada como ausente; nenhuma chamada de rede em nenhuma notebook
Citação alucinada (id inexistente no corpus)	hallucinated_citations — verificação programática de pertencimento contra o conjunto de ids reais, independente da confiança declarada pelo modelo	c05: FakeLLM citando CP:art999 (inexistente) é corretamente sinalizado e excluído, mesmo com confidence: 0.95
Alucinação de validade (citar lei revogada como se estivesse em vigor)	Filtro exclude_revoked=True na recuperação, aplicado antes da consulta vetorial (não é efeito colateral do ranking); vigência derivada em nível de artigo, não de norma inteira	c03/c05: CP:art214 (revogado) tem o maior score de similaridade bruta (0,881) mas nunca aparece nas respostas com o filtro padrão
Resposta fabricada sem base normativa	Abstenção instruída no SYSTEM_PROMPT; se não há resultados recuperados, o sistema se abstém sem sequer chamar o modelo	c05: pergunta fora de escopo ("receita de bolo de cenoura") → abstained=True, citations=[]

Saída malformada / injeção via formatação	JSON schema (format=<schema> nativo do Ollama) restringindo a estrutura da saída; parse_answer tolerante a cercas de código e prosa ao redor, mas falha para o lado seguro (abstenção) se não houver JSON balanceado parseável	c02: técnica 1 (zero-shot) demonstra a falha que o schema resolve; c05 confirma o comportamento em produção
Higiene de segredos	Nenhuma chave de API necessária para o caminho de produção (Ollama local, sem autenticação, localhost:11434); nenhum segredo no repositório	README, c04

O ponto central, reafirmado em mais de uma notebook, é que **a segurança deste RAG não depende de o modelo "se comportar bem"** — depende de camadas de verificação programática que não confiam nele: o filtro de vigência roda antes da consulta vetorial, a verificação de citação roda depois da geração, e a abstenção é o padrão seguro em ambas as pontas. Nenhuma dessas garantias é formal ou impenetrável a um adversário mais sofisticado do que os testados (não há *sandboxing* real do modelo), mas cada uma delas transforma uma falha silenciosa em uma falha detectável.

Interpretação dos resultados

Lidos em conjunto, os sete capítulos contam uma história consistente sobre onde um LLM de 8B parâmetros, servido localmente, é confiável e onde não é:

Conhecimento paramétrico jurídico é raso — RAG não é opcional, é a premissa do projeto. Desde o capítulo 1 (BERTimbau falha em prever "móvel" no cloze de furto) até o capítulo 5 (a resposta sem RAG para a pena de homicídio fabrica uma pena errada e um parágrafo inteiro inexistente, com formatação de citação literal), a evidência é consistente: sem fundamentação em texto recuperado, o modelo produz prosa fluente e convincente que é factualmente incorreta. A arquitetura do projeto — RAG hierarquia- e vigência-aware, com verificação de citação obrigatória — é uma resposta direta a esse achado, não uma escolha de design arbitrária.

Verificação de citação captura um tipo de erro, não todos. O caso do furto citado como roubo (capítulo 5) é o achado mais importante do projeto sobre os limites do que já foi construído: `hallucinated_citations` garante que todo id citado *existe* e *foi recuperado* — mas não garante que o conteúdo gerado sobre aquele id responde corretamente à pergunta. Verificação de existência e verificação de correção são propriedades diferentes, e só a primeira está implementada. Isso não invalida o mecanismo — ele efetivamente elimina toda uma classe de erro (ids fabricados) — mas delimita exatamente o que "citação verificada" garante e o que não garante.

Recuperação lexical pura ainda tem um papel — a busca híbrida não é redundante. O caso do art. 171 (estelionato, ausente do top-5 denso por não conter o nome popular do crime) mostra que embeddings semânticos, por mais bem calibrados, herdaram um viés para o vocabulário que está

literalmente presente no texto indexado. BM25 puro, apesar de "mais simples", recupera exatamente o caso em que a busca densa falha — a fusão híbrida é uma rede de segurança medida, não teórica.

A separação entre determinístico e semântico é o que torna o detector de antinomias auditável. *Lex superior* e *lex posterior* nunca dependem do LLM — são cálculo sobre hierarquia e data, sempre reproduzíveis e sempre corretos dado o metadado de entrada. Só *lex specialis*, que exige julgamento sobre o conteúdo de dois textos, é delegado ao modelo. A precisão baixa (0,167) do gold set de 3 pares não é evidência de que o detector erra sistematicamente — é uma consequência aritmética de comparar 12 candidatos confirmados contra um gold set propositalmente minúsculo; a leitura correta é a revocação (0,667) e a identificação exata da causa do único falso negativo: um corte na etapa de geração de candidatos, não um erro de julgamento do LLM.

A estrutura do grafo explica, de forma legível, por que certos dispositivos são "instáveis". Os artigos que lideram o ranking de alterações (homicídio, roubo, furto, estelionato) são exatamente os mesmos que aparecem nos casos de falha de recuperação e nas notícias de reforma penal recorrente (Lei dos Crimes Hediondos, Pacote Anticrime) — a análise "direito como dado" não é decorativa, ela explica *por que* esses dispositivos específicos são os pontos de atrito do sistema inteiro, do parser à geração.

Em síntese: o projeto não afirma ter resolvido a confiabilidade de RAG jurídico — afirma ter **medido** onde ela funciona (fundamentação, verificação de existência de citação, filtro de vigência) e onde ainda falha (precisão semântica de conteúdo, cobertura de vocabulário puramente denso, gold sets pequenos), com evidência concreta e reproduzível para cada uma dessas afirmações.

Síntese em linguagem não técnica

Em termos simples: o projeto pega nove leis penais brasileiras (Constituição, Código Penal, Código de Processo Penal, entre outras) e as transforma em algo que um computador pode "conversar" sobre — sem nunca dizer a alguém se ele está ou não cometendo um crime, apenas ajudando a encontrar e entender o texto da lei relevante.

Primeiro, testamos se um modelo de linguagem "sabe" direito penal de cabeça, sem consultar nada — e descobrimos que não sabe muito bem: ele erra até o nome de um dos elementos centrais do crime de furto. Isso confirma que a estratégia certa não é confiar na memória do modelo, e sim **buscar o texto da lei relevante primeiro e só então gerar uma resposta baseada nesse texto** — a técnica chamada de RAG (geração aumentada por recuperação).

Testamos três formas de pedir ao modelo para responder de forma organizada, até chegar a uma que sempre produz uma resposta estruturada, com a lista exata de artigos usados. Construímos um buscador que entende perguntas em português comum ("quem mata alguém") e as conecta ao artigo certo do Código Penal, mesmo quando a pergunta não usa o mesmo vocabulário técnico da lei — e descobrimos um caso em que a busca "por significado" falha e uma busca "por palavra exata" (mais simples) acerta, então usamos as duas juntas.

Rodamos o modelo inteiramente no computador local, não na nuvem — porque perguntas sobre casos jurídicos podem envolver informação sensível, e local nenhum dado sai da máquina. Medimos: cada

resposta leva cerca de 2,7 segundos.

Construímos um sistema que responde perguntas citando os artigos exatos usados, e que verifica automaticamente se cada citação existe de verdade na lei — se o modelo "inventasse" um artigo que não existe, o sistema pega esse erro. Descobrimos, porém, um limite importante: o sistema garante que o artigo citado existe, mas não garante que o artigo citado é o certo para aquela pergunta — em um teste, o modelo confundiu furto com roubo, dois crimes parecidos mas diferentes.

Também construímos um "detector de contradições": ele procura pares de artigos que podem estar em conflito e tenta explicar, usando regras clássicas do direito (a lei mais nova vale mais que a mais antiga, a lei mais específica vale mais que a genérica), qual prevaleceria. Mas nunca emite um veredito — apenas uma sugestão para um humano revisar.

Por fim, tratamos a lei toda como uma rede de conexões — quais leis alteraram quais artigos, e quando — para descobrir, por exemplo, que 1984 e 2019 foram os anos de maior reforma do Código Penal, e quais artigos (homicídio, roubo, furto) são os mais "mexidos" ao longo da história.

Limitações

- **Vigência tácita e inconstitucionalidade ficam fora do escopo determinístico.** O sistema deriva vigência das anotações explícitas do Planalto; revogação tácita (uma norma nova contradizendo silenciosamente uma antiga, LINDB art. 2º §1º) e inconstitucionalidade declarada pelo STF não têm anotação correspondente e não são detectadas.
- **Hierarquia com aliasing de Enum.** Decreto-lei, lei ordinária e medida provisória compartilham o mesmo valor numérico de hierarquia (posição 3) por serem tratados como equivalentes para fins de *lex superior* — correto substantivamente, mas isso faz a pirâmide de hierarquia (c07) exibir apenas dois níveis visíveis em vez de seis, um efeito colateral técnico que precisa ser lido no código, não só no gráfico.
- **Citação verificada garante existência, não correção.** O caso do furto citado como roubo (c05) demonstra que `hallucinated_citations` vazio não implica resposta correta — apenas que o id citado existe e foi recuperado.
- **Modelo local de 8B parâmetros erra em conteúdo, mesmo com contexto correto.** Em mais de um teste (c02, c04, c05), o `llama3.1:8b` produziu conteúdo impreciso (penas erradas, dispositivos trocados, "pena de morte" e "prisão perpétua" inexistentes no Brasil) mesmo recebendo o texto legal correto como contexto — a motivação central para comparar com um baseline em nuvem, arquitetado mas não executado neste projeto.
- **Baseline em nuvem não foi medido, apenas arquitetado.** A comparação de qualidade/custo/latência com um provedor de nuvem (c04) usa estimativas raciocinadas, não chamadas reais — uma limitação explícita, não uma alegação de equivalência.
- **Gold sets pequenos e não verificados por especialista.** Tanto o gold set de recuperação (6 perguntas) quanto o de antinomias (3 pares) foram autorados pelo próprio autor do projeto, não por um profissional do direito penal — as métricas de precisão/revocação relatadas são ilustrativas do método de avaliação, não uma medida definitiva de qualidade.
- **Adjudicação de antinomias limitada aos 12 pares de maior similaridade.** Por custo/tempo de execução em notebook, apenas os 12 candidatos com maior similaridade dos 910 gerados foram levados ao LLM — o gargalo de recall identificado (um par do gold set cortado antes da adjudicação)

está na etapa de geração de candidatos, não na adjudicação em si.

- **Recuperação densa herda viés de vocabulário do texto indexado.** O caso do estelionato (art. 171) mostra que consultas com o nome popular/doutrinário de um crime que não aparece literalmente no dispositivo legal podem escapar da busca só-densa — mitigado, mas não eliminado, pela fusão híbrida.
- **Escopo federal-penal, não generalizável sem reengenharia.** O parser de anotações e a lógica de hierarquia são específicos ao formato de anotação do Planalto e à estrutura de normas do microssistema penal; estender a outros ramos do direito ou a legislação estadual/municipal exigiria trabalho de adaptação, não é plug-and-play.

Trabalho futuro

- **Gold set de antinomias expandido e verificado por especialista** (~15 pares, conforme a especificação de design do projeto), permitindo métricas de precisão/revocação estatisticamente mais confiáveis.
- **Baseline em nuvem executado** (não apenas arquitetado), com medição real de latência, custo por token e taxa de acerto de conteúdo em comparação com o modelo local de 8B.
- **Deteção de revogação tácita**, ao menos como candidato heurístico (ex.: dois dispositivos de igual hierarquia tratando da mesma matéria com datas muito distantes, sinalizados para revisão humana, análogo ao detector de antinomias atual).
- **Ampliação da adjudicação de antinomias além dos 12 pares de maior similaridade**, com paralelização ou *batching* para tornar viável adjudicar a totalidade dos ~910 candidatos gerados.
- **Um segundo estágio de verificação de conteúdo da citação** (não apenas de existência) — por exemplo, um classificador ou um segundo LLM verificando se o texto do dispositivo citado de fato sustenta a alegação feita na resposta, endereçando diretamente o limite identificado no caso furto/roubo.
- **Extensão do corpus a outros microssistemas** (ex.: direito tributário, trabalhista), testando se a arquitetura (parser de vigência + grafo + RAG + detector de antinomias) generaliza além do penal.
- **Publicação acadêmica.** Conforme a especificação de design do projeto, dois componentes têm potencial de contribuição citável na literatura: o parser de vigência inline do Planalto (redução de "alucinação de validade", termo cunhado no próprio projeto) e o gold set de antinomias penais com resolução por princípios LINDB.

Instruções de reprodução

O projeto usa **Python 3.11+** (testado em 3.13) e um ambiente virtual padrão (`venv`), sem gerenciador de pacotes proprietário.

```
# 1. Criar e ativar o ambiente virtual
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate

# 2. Instalar as dependências
```

```

pip install -r requirements.txt

# 3. (Opcional) Instalar Ollama e baixar o modelo de geração local
# necessário para c02, c04, c05, c06 (RAG e detector de antinômias)
# https://ollama.com
ollama serve                                # ou abra o app do Ollama
ollama pull llama3.1                        # ~4.7 GB

# 4. (Opcional) Rebaixar o corpus diretamente do Planalto
# (um snapshot já processado acompanha o repositório em data/raw/)
PYTHONPATH=. python scripts/fetch_corpus.py

# 5. Rodar a suíte de testes (116 testes; os que dependem do modelo e5 real
# ou de um Ollama ativo são pulados automaticamente se a dependência
# não estiver disponível)
python -m pytest -q

# 6. Executar as notebooks (requer Ollama ativo para c02/c04/c05/c06)
jupyter nbconvert --to notebook --execute --inplace c0*.ipynb

# 7. Gerar o relatório em PDF
pip install -e ".[report]"                 # ou: pip install markdown xhtml2pdf
python scripts/build_report.py

```

Após a etapa 7, o PDF é gerado em `report/anderson_correa_sistemas-cognitivos-linguagem-natural_aplicacoes-llms.pdf`. As sete notebooks já estão versionadas **com as saídas calculadas**, de modo que a etapa 6 só é necessária para reexecutar o pipeline do zero — para simples leitura dos resultados, basta abrir as notebooks no GitHub ou localmente com `jupyter lab`.

Observação: o corpus bruto (`data/raw/`) já é versionado no repositório, de modo que a etapa 4 só é necessária para reconstruir os dados diretamente da fonte. As notebooks `c02`, `c04`, `c05` e `c06` fazem chamadas reais a um servidor Ollama local — sem ele ativo, essas células falham (não há *mock* de geração nas notebooks, apenas nos testes unitários).